

Báo cáo training Data Analyst

Chủ đề 2: Kiến trúc Big Data

Họ và tên	:	Nguyễn Hoàng Yên
Ngày tháng	:	27/05/2026
Người hướng dẫn	:	...

Big data

1. Khái niệm

Big Data là thuật ngữ mô tả lượng dữ liệu lớn, đa dạng và phức tạp, được tạo ra và thu thập liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Khối dữ liệu này quá lớn và nhanh đến mức các công cụ và phương pháp xử lý truyền thống không thể quản lý hiệu quả.

Các đặc trưng cơ bản của Big Data được nhận diện qua mô hình 7V (mở rộng):

- Volume (Khối lượng): Khối lượng dữ liệu khổng lồ được tích lũy từ nhiều nguồn khác nhau.
- Velocity (Tốc độ): Tốc độ xử lý và truyền tải dữ liệu trong thời gian thực (real-time hoặc near-real-time).
- Variety (Đa dạng): Bao gồm nhiều dạng dữ liệu khác nhau: hình ảnh, video, âm thanh, văn bản không cấu trúc,...
- Veracity (Xác thực): Dữ liệu thu thập được có thể bị nhiễu, thiếu sót hoặc không đầy đủ, đòi hỏi phải làm sạch, xác minh và lọc bỏ các thông tin không chính xác.
- Value (Giá trị): Dữ liệu được phân tích và chuyển hóa thành thông tin có giá trị cho quá trình đưa ra quyết định.
- Variability (Biến động): Dữ liệu thay đổi liên tục và không nhất quán, khiến việc phân tích trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi khả năng thích ứng.
- Visualization (Trực quan hóa): Khả năng chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành biểu đồ, đồ thị hoặc mô hình dễ hiểu.

Lịch sử hình thành

- Big Data bắt đầu hình thành từ những năm 1960–1970 cùng với sự xuất hiện của các trung tâm dữ liệu và cơ sở dữ liệu SQL đầu tiên.
- Đến khoảng năm 2005, sự phát triển mạnh mẽ của Facebook, YouTube và các dịch vụ trực tuyến khiến lượng dữ liệu người dùng tạo ra tăng nhanh chóng.
- Cũng trong giai đoạn này, Hadoop và sau đó là Spark được phát triển để hỗ trợ lưu trữ và xử lý Big Data hiệu quả với chi phí thấp hơn.
- Ngoài dữ liệu do con người tạo ra, sự ra đời của Internet of Things (IoT) còn giúp các thiết bị kết nối internet liên tục thu thập dữ liệu về người dùng và hiệu suất hoạt động, làm khối lượng dữ liệu tăng mạnh hơn nữa.

2. Kiến trúc 4 lớp trong hệ thống Big Data

Kiến trúc nền tảng của Big Data gồm có 4 lớp:

- Lớp thu thập dữ liệu (Data Ingestion Layer)
- Lớp lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer)
- Lớp xử lý và phân tích dữ liệu (Data Processing/Analytics Layer)
- Lớp hiển thị và truy cập dữ liệu (Data Visualisation/Access Layer)

a. Lớp thu thập dữ liệu

Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ pipeline Big Data, chịu trách nhiệm kéo dữ liệu từ các nguồn đa dạng vào hệ thống để xử lý tiếp theo.

Chức năng:

- + Kết nối các nguồn dữ liệu nội bộ và bên ngoài.
- + Hỗ trợ thu thập dữ liệu thời gian thực hoặc theo batch.

Phần mềm phổ biến:

- + Apache NiFi: cung cấp giao diện kéo - thả trực quan để thiết kế luồng dữ liệu với khả năng kiểm soát thời gian thực.
- + Apache Kafka: nền tảng streaming phân tán xử lý luồng dữ liệu với thông lượng cao.
- + Apache Flume: chuyên thu thập và vận chuyển khối lượng lớn dữ liệu log.
- + Ngoài ra còn có AWS Kinesis, Azure Event Hubs cho môi trường cloud.

Người làm việc tại lớp này:

- + Data Engineer: Trực tiếp xây dựng các pipeline để thu thập, chuyển đổi và nạp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào hệ thống lưu trữ.
- + Data Architect: Thiết kế blueprint tổng thể cho hệ thống dữ liệu, bao gồm xác định nguồn dữ liệu, chuẩn pipeline, luồng dữ liệu và chính sách bảo mật.

b. Lớp lưu trữ dữ liệu

Lớp này giải quyết bài toán lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ ở đâu một cách hiệu quả, đóng vai trò kho chứa trung tâm của toàn hệ thống.

Chức năng:

- + Kho dữ liệu (Data Warehouse) cho dữ liệu có cấu trúc.
- + Hồ dữ liệu (Data Lake) cho dữ liệu phi cấu trúc.
- + Có thể triển khai on-premise, cloud hoặc hybrid.
- + Đảm bảo khả năng mở rộng (scalability), chịu lỗi (fault-tolerance), và hỗ trợ truy vấn hiệu quả về sau.

Phần mềm phổ biến:

- + Data Lake (dữ liệu phi cấu trúc): Amazon S3 đóng vai trò nền tảng lưu trữ cho kiến trúc data lake, cung cấp khả năng truy cập thống nhất trên nhiều loại dữ liệu. Ngoài ra còn có HDFS (Hadoop Distributed File System), Azure Data Lake Storage.
- + Data Warehouse (dữ liệu có cấu trúc): Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, Apache Hive.

Người làm việc tại lớp này:

- + Data Architect: Thiết kế và triển khai hệ thống dữ liệu có khả năng mở rộng và bảo mật, mô hình hóa cấu trúc dữ liệu, xây dựng khung lưu trữ.
- + Data Engineer: Xây dựng và vận hành hạ tầng lưu trữ.
- + Database Administrator (DBA): Quản trị, giám sát hiệu năng và bảo mật cơ sở dữ liệu hàng ngày.

c. Lớp xử lý và phân tích dữ liệu

Đây là lớp lấy dữ liệu từ nơi lưu trữ, làm sạch, chuyển đổi và cấu trúc lại để phục vụ phân tích, có thể thực hiện theo batch hoặc theo luồng thời gian thực (stream processing).

Chức năng:

- + Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ trùng lặp.
- + Tích hợp ETL/ELT để chuyển dữ liệu vào kho/lake.
- + Hỗ trợ xây dựng mô hình Machine Learning và phân tích dự đoán.

Phần mềm phổ biến:

- + Apache Spark, Apache Flink, Apache Storm: xử lý dữ liệu quy mô lớn.
- + Apache Hive (truy vấn SQL trên Hadoop), dbt (Data Build Tool) cho transformation
- + Các công cụ ETL/ELT như AWS Glue, Talend, Informatica.

Người làm việc tại lớp này:

- + Data Engineer: Chuyển đổi dữ liệu thô thành định dạng mà các analyst và data scientist có thể sử dụng hiệu quả, đảm bảo dữ liệu chính xác, nhất quán và đầy đủ.
- + Data Scientist: Hiểu sâu về thuật toán và các thao tác xử lý dữ liệu, tạo ra insight có giá trị và truyền đạt kết quả đến doanh nghiệp.
- + ML Engineer: Xây dựng, tinh chỉnh và triển khai các mô hình machine learning vào môi trường production; chạy thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất mô hình và lựa chọn thuật toán phù hợp.

d. Lớp hiển thị và truy cập dữ liệu

Đây là lớp tương tác cuối cùng giữa người dùng và hệ thống Big Data.

Chức năng:

- + Hiển thị kết quả phân tích dưới dạng báo cáo, biểu đồ, dashboard
- + Cung cấp công cụ để người dùng thực hiện truy vấn dữ liệu
- + Hỗ trợ đưa ra các quyết định nhanh chóng, trực quan dựa trên dữ liệu

Phần mềm phổ biến:

- + Tableau và Power BI: các BI tool tập trung vào chỉ số kinh doanh, tự phục vụ có kiểm soát và báo cáo đa bộ phận, phục vụ lãnh đạo, nhà phân tích và các nhóm nghiệp vụ.
- + Ngoài ra còn có Looker Studio (Google), Apache Superset, Grafana (giám sát hệ thống thời gian thực).

Người làm việc tại lớp này:

- + BI Developer: Thiết kế và phát triển các dashboard, báo cáo BI và công cụ trực quan hóa dữ liệu.
- + Data Analyst / BI Analyst: Thu thập và tổ chức tập dữ liệu lớn, phát triển data model, báo cáo, dashboard và trực quan hóa, từ đó đưa ra các giải pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.
- + Business Manager / Decision Maker: Người dùng cuối của lớp này, sử dụng dashboard và báo cáo để ra quyết định chiến lược.

3. Các loại Big Data phổ biến

Có 6 loại Big Data phổ biến hiện nay

- Dữ liệu có cấu trúc (Structured data)
 - + Là loại dữ liệu dễ quản lý và xử lý nhất.
 - + Có thể được truy cập, lưu trữ và phân loại một cách dễ dàng, giúp đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và phân tích.
- Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured data)
 - + Là tập hợp thông tin không được tổ chức theo một định dạng cụ thể, khiến quá trình xử lý và phân tích trở nên phức tạp, khó đánh giá bằng các công cụ truyền thống.
 - + Đa dạng về nội dung và hình thức.
- Dữ liệu bán cấu trúc (Semi-structured data)

- + Có tính linh hoạt, không tuân theo định dạng cố định nhưng vẫn chứa các yếu tố tổ chức nhất định.
- + Giúp doanh nghiệp lưu trữ và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
- Dữ liệu chuỗi thời gian
- + Được thu thập hoặc ghi lại tại các thời điểm cụ thể, có thể diễn ra đều đặn hoặc không theo một khoảng cách cố định.
- + Giúp theo dõi xu hướng và phát hiện các biến động theo thời gian.
- Dữ liệu không gian địa lý
- + Phản ánh vị trí cụ thể trên bề mặt Trái Đất, đóng vai trò quan trọng trong việc lập bản đồ, phân tích và điều hướng.
- + Dùng để tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, giám sát tài nguyên và quản lý rủi ro từ thiên tai hoặc các yếu tố nhân tạo.
- Dữ liệu đa phương tiện
- + Gồm nhiều loại hình như hình ảnh, video, âm thanh, hoạt hình.
- + Được sử dụng để tạo ra các nội dung hấp dẫn, sáng tạo, thu hút sự chú ý của khách hàng và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Link tham khảo:

<https://vnptai.io/vi/blog/detail/big-data-la-gi>

https://fast.com.vn/big-data-la-gi-ung-dung-big-data-trong-cac-linh-vuc/#Lich_su_cua_Big_data

<https://viblo.asia/p/data-platform-la-gi-huong-dan-trien-khai-nen-tang-du-lieu-hieu-qua-y0VGww78VPA>

<https://www.ksolves.com/blog/big-data/the-four-prominent-layers-of-big-data-architecture>